

Assembleia 08 — Magia e Progressão

Continuação direta da Assembleia 07. O Tiago respondeu as duas perguntas em aberto de lá (registrado na ERRATA de ASSEMBLEIA-07-ITENS-E-RARIDADES.md) e, na mesma mensagem, especificou como o encantamento por jogador funciona de verdade — o que abre um sistema bem maior que "aplicar um buff": progressão de personagem, Inteligência como eixo de maestria, magias como entidade própria, e pergaminhos/grimórios como forma de aprender magia por item.

Respostas do Tiago que viram especificação aqui (verbatim):

"Sobre os encantamentos, encantamentos são spells, elas podem ser adquiridas por experiência do personagem, caso ele alcance 'x' de inteligência ele liberará as skills daquele nível, mas também se ele tiver inteligência suficiente para aprender magias que ele encontrar em pergaminhos e grimórios ele terá de ler, interpretar (sujeito a teste de conhecimentos gerais e inteligência) e aprender (quanto maior o nível da skill mais ele tem que treinar para dominá-la)." "Sobre o treinamento de spells, cada spell nova vai ser mais difícil do personagem usar, que pode escalar a dificuldade em fator da inteligência — quão maior ela for, mais maestria o personagem tem para aprender e usar spells."

Método completo: baseline nos 4 pontos que o Tiago pediu explicitamente → consulta individual → síntese → 5 finalistas → votação com divergência real → vencedor → corte honesto. **Não implementado.**

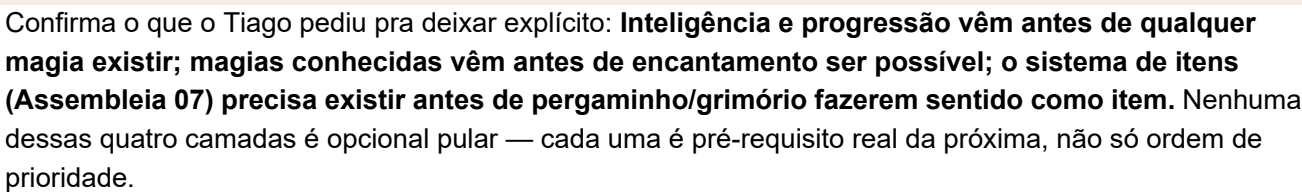
1. Baseline — como os dois mecanismos de "mágico" se encaixam

Antes dos 4 pontos pedidos, uma reconciliação necessária: a Assembleia 07 tinha o exemplo do dragão de gelo ("armadura... será um item Mítico e mágico") e a resposta nova ("mágico obtido sem ser por encantamento aumenta a raridade"). Os dois batem assim:

- **Magia inerente** (não vem de jogador, vem de monstro/origem do item) — **promove** o item na escada de 7 degraus. Pra um item que já nasceria Comum/Raro por origem, "descobrir" que ele é magicamente imbuído o promove até o degrau **Mágico**. Pra um item cuja origem já é Mítico+ (por vir de um inimigo de tier alto, como o dragão), o degrau já é ditado pelo tier do monstro — a magia inerente não promove de novo por cima disso, ela só faz parte de *por que* aquele item chegou nesse degrau (é a mesma "energia" que justifica o salto: um dragão Mítico dropa um item Mítico *porque* carrega magia inerente do próprio dragão). Um item não tem dois degraus ao mesmo tempo — o degrau final é sempre o maior dos dois critérios (origem do monstro vs. presença de magia inerente), nunca a soma.
- **Encantamento de jogador** (spell aplicada por um mago com magias conhecidas) — **nunca muda o degrau**. É um campo à parte (encantamento: { spellId, forca, expiraEm }) que existe temporário em cima de qualquer item, de qualquer degrau, aplicado e removido sem tocar na raridade base do item.

Essa reconciliação é minha leitura de como os dois relatos se encaixam — **fica marcada pra revisão do Tiago na aprovação**, não é uma terceira pergunta bloqueante nova (já usei a pergunta em aberto desta rodada nas duas da Assembleia 07; isto aqui é síntese, não uma ambiguidade nova do mesmo tipo).

1.1 Ordem de dependência (pedido explícito do Tiago)



Cada uma das 4 camadas acima tem porte comparável a uma assembleia inteira já feita neste projeto (Assembleia 05 = sistema de classes, Assembleia 06 = mapas, Assembleia 07 = itens). Tentar entregar as 4 juntas nesta versão repetiria o erro que a Assembleia 05 já preveniu uma vez (mudar fórmula/ficha sem testar em mesa). **Proposta de sequência de versões** (provisória — colide com placeholders já existentes no roadmap do CLAUDE.md, como "v0.9 Combate tático"; a reordenação final do roadmap fica pra quando o Tiago aprovar isto):

Versão (provisória)	Entrega	Depende de
Próxima após itens	Fundação: Inteligência (atributo novo) + XP/progressão + catálogo de magias (src/spells.js) + desbloqueio automático por limiar de INT. Jogável: magia existe, personagem ganha spell sozinho ao evoluir.	Nada além do que já existe
Depois dessa	Pergaminhos/grimórios: scroll/grimório como item especial (Assembleia 07), teste de leitura, estado de treino persistido	Fundação + sistema de itens

Depois dessa	Encantamento por jogador: aplicar spell conhecida como buff temporário em item, fórmula de força/duração por INT/nível de spell	Fundação + pergaminhos (pra ter spells suficientes conhecidas valer a pena)
--------------	---	---

Esta assembleia decide **só a primeira linha** (Fundação) — as outras duas voltam como assembleia própria quando chegar a vez, cada uma com seu próprio baseline/finalistas, porque cada uma tem decisões de design que não dá pra prever bem de longe (ex.: dificuldade exata do teste de leitura só faz sentido calibrar depois de ver a curva de XP rodando de verdade).

1.3 Custo de token — o que cresce, e o que fazer se estourar

Achado importante ao revisar `src/master.js`: **hoje o mestre não recebe a ficha do personagem re-serializada a cada turno** — ele acompanha estado (HP, tags, etc.) só pela própria narração no histórico (`buildMessages`), e `trimHistory` mantém só a abertura + últimas ~5 trocas. Isso é intencional (mantém o prompt pequeno), mas tem uma consequência real pra magia: **se "magias conhecidas" não for reinjetado a cada turno do mesmo jeito que `seedContext` já é, essa informação literalmente sai da janela de contexto depois de ~5 trocas** — o mestre "esqueceria" que o personagem aprendeu uma magia 20 turnos atrás, porque a mensagem onde isso aconteceu já rolou pra fora do histórico truncado.

Diferença real em relação aos itens (Assembleia 07): o hint de drop de item é *esporádico* (só quando cai um item) e de custo fixo. A lista de "magias conhecidas" só cresce ao longo da campanha — é o primeiro pedaço de contexto deste projeto com **custo não-limitado** por natureza, o oposto do padrão que `trimHistory/mapHint` foram desenhados pra manter.

Mitigação proposta (mesma filosofia de `trimHistory` — janela limitada, não lista completa):

- Reinjetar, a cada turno, só um **resumo compacto** — nomes das magias conhecidas (não descrição/efeito, isso fica no catálogo que o código já resolve), no mesmo estilo enxuto de `seedContext`.
- Se a lista de magias conhecidas crescer além de um teto (proposta: 8-10 nomes), **cortar pras mais recentes/mais usadas**, não mandar a lista inteira — o personagem continua "sabendo" as mais antigas (o código/ficha tem o registro completo), só param de aparecer no prompt até serem relevantes de novo. Análogo ao que `trimHistory` já faz com a conversa.
- Estado de treino (quando a camada de pergaminho/grimório existir) só precisa aparecer no prompt quando há um treino **em andamento** — treinos concluídos ou não iniciados custam zero tokens.
- **Estimativa:** regra de magia (parágrafo fixo, como ÁREA REMOTA/REVELAR MISSÃO) + resumo de magias conhecidas (teto de 8-10 nomes) fica na mesma ordem de grandeza das adições anteriores — dezenas a ~150 tokens por turno, não centenas.
- **Se mesmo assim estourar o teto:** o mestre não precisa saber a lista completa pra narrar bem — só precisa saber "este personagem pode fazer magia" (um resumo ainda mais curto: nível de maestria em vez de lista nomeada) e o **código** valida se uma ação específica de "Magia" é permitida antes de aceitar a escolha, independente do que o mestre presumiu. Isso é o mesmo princípio de 1.4 abaixo aplicado como rede de segurança de custo, não só de conteúdo.

1.4 Como o mestre narra sem inventar magia/item/nível fora do registro

Mesmo princípio de sempre (mapa, item): **registro de código, mestre escolhe dentro dele, nunca inventa livremente.**

- `src/spells.js` (estático, como `items.js/classes.js/seeds.js`): catálogo de magias com id, nome, nível, escola, efeito resumido — fonte `Relatorio_Pesquisa_RPG.md` §6 (100 magias, SRD 5.1 CC-BY 4.0), mesma disciplina de proveniência.
 - O mestre nunca decide sozinho se um personagem "aprendeu" uma magia nova ou "passou" num teste — ele emite um sinal mínimo (`spellHint`, no mesmo padrão de `mapHint/itemHint`) e **o código resolve** a rolagem real ($2d6+INT$ vs. dificuldade escalada pelo nível da magia) e decide o resultado. O mestre só narra o resultado que o código já calculou — igual ao padrão já validado pra drop de item.
 - Limiares de INT que liberam cada nível de magia ficam em código (`window.MWRPG_SPELL_TIERS` ou similar), não em critério livre do mestre — evita que a IA "decida" que um personagem já tem INT suficiente por narrativa solta.
-

2. Consulta individual aos agentes

Game System Designer — é quem carrega a decisão mais pesada desta rodada: **Inteligência precisa ser um 4º atributo novo, não um apelido pra MNT.** Justificativa: MNT já está sob o orçamento fixo de criação (soma sempre 6 entre CRP/MNT/ALM); se "inteligência" fosse MNT, qualquer personagem MNT-alto (a classe Mágica já nasce com MNT=2, não é nem o atributo mais alto dela) ganharia progressão de magia atrelada a um número que também rege metade das rolagens gerais do personagem — confuso e desbalanceado. Proposta: **INT nasce baixa/zero em todo personagem na criação (fora do orçamento de 6), sobe só por XP** — não mexe na fórmula canônica ($2d6+CRP/MNT/ALM$), só adiciona um atributo de progressão separado. **Isso é mudança de ficha e precisa de aprovação explícita do Tiago antes de qualquer código**, mesma regra que já vale pra fórmula. Vota pela Fundação sozinha nesta rodada — não confia em calibrar dificuldade de teste/treino (camadas 2-3) sem ver a curva de XP rodando antes.

AI Master Engineer — repete e reforça a objeção já registrada na Assembleia 07: o mecanismo de proteção de orçamento da Groq (vencedor da Assembleia 04) **continua não implementado em produção** — nenhum limite de turno/custo além do `demo_limit` de sessão. Magia é o primeiro sistema deste projeto com custo de prompt que cresce sem teto natural (Seção 1.3) — o mais arriscado até agora pro orçamento. Insiste que isso não sobe antes do portão da Groq estar pronto, e que a mitigação de "resumo com teto" da Seção 1.3 é obrigatória, não opcional, desde a primeira versão da Fundação.

Backend Engineer — projeta `character_progress` (xp, nível de INT atual) e `character_spells` (magias conhecidas, por personagem) desde já pensando no formato que `spell_training` (camada de pergaminho, mais pra frente) vai precisar — mesmo raciocínio de "desenhar certo uma vez" que já defendeu na Assembleia 07. `src/spells.js` estático, sem tabela pro catálogo em si.

Narrative Writer — mesma disciplina de proveniência de sempre (SRD 5.1 CC-BY 4.0, reescrito no tom do jogo, não colado literal). Ponto novo: quando a camada de pergaminho/grimório chegar, o "texto que o personagem lê" precisa ser conteúdo de verdade escrito por ela, não só metadado — nota isso como custo de conteúdo real da PRÓXIMA fase, não desta.

Frontend Engineer — estende o painel de ficha (já vai ganhar a lista de inventário na Assembleia 07) com uma segunda lista curta: magias conhecidas. Sem tela nova, sem barra de progresso de treino nesta

rodada (isso só existe na fase de pergaminho).

Infra Engineer — sem objeção de custo de armazenamento; nota que `character_progress/character_spells` são tabelas pequenas, comparáveis a `characters`.

Code QA Engineer — mesmo princípio da Assembleia 07: se o teste de leitura/treino não está nesta rodada (não está — só entra na próxima camada), **nenhum código deve fingir que ele roda**. Também: a mudança de ficha (INT como atributo novo) precisa do mesmo tipo de registro formal de aprovação que qualquer mudança em `engine.js` já exige — quer isso documentado explicitamente na aprovação do Tiago, não implícito.

Test Engineer — quer a fatia vertical desta rodada testável de ponta a ponta numa sessão só: personagem ganha XP, cruza o limiar de INT, desbloqueia uma magia, usa "Magia" em combate, código valida. Se a Fundação não entregar isso completo (XP até magia usável), não é uma fatia testável de verdade — vota contra qualquer corte que pare no meio disso.

Orchestrator — confirma a sequência de 3 versões (Seção 1.2), insiste que a Fundação sozinha só vale a pena se entregar o ciclo completo que o Test Engineer descreveu (senão é trabalho invisível), e recomenda que a decisão de ficha do Game System Designer (INT como 4º atributo) seja destacada pro Tiago aprovar separadamente do resto, por ser a única mudança desta rodada que toca a fórmula canônica.

3. Síntese — convergência e divergência real

Convergência forte: Fundação sozinha nesta rodada (XP+INT+catálogo+desbloqueio automático); pergaminho/grimório e encantamento de jogador ficam pra depois; drop/resultado de teste sempre resolvido por código, nunca decidido livremente pelo mestre; catálogo estático, sem tabela de conteúdo no banco.

Divergência real:

- **AI Master Engineer objeta ao sequenciamento** (mesma objeção da Assembleia 07, agora mais forte dado o custo crescente de contexto) — quer o portão de orçamento da Groq resolvido antes de qualquer código de magia, não só "registrado como risco".
 - **Game System Designer isola a decisão de ficha** (INT como atributo novo) como algo que precisa aprovação própria do Tiago, separada da aprovação geral da assembleia — os outros agentes não se opõem, mas também não assumiram essa responsabilidade por ele.
-

4. Cinco finalistas

Finalista 1 — "Só o atributo, sem XP nem magia"

Adiciona INT à ficha, sem mecanismo de progressão nenhum (INT fixa, definida na criação). Não entrega nada do que o Tiago pediu ("adquiridas por experiência") — inclusa só como piso de comparação.

Finalista 2 — "INT + XP, sem catálogo de magia ainda"

Atributo + progressão funcionando, mas nenhuma magia existe pra desbloquear — personagem sobe INT sem ganhar nada tangível. Tecnicamente mais simples, mas não é uma fatia jogável (Test Engineer votaria contra).

Finalista 3 — "Fundação completa: INT + XP + catálogo + desbloqueio automático"

A linha 1 da tabela da Seção 1.2, por inteiro. Ciclo fechado e testável: personagem evolui, cruza limiar, ganha magia, usa em combate. Pergaminho/grimório e encantamento ficam de fora, mas nada do que entra fica pela metade.

Finalista 4 — "Fundação + pergaminho/grimório na mesma rodada"

Finalista 3 + a segunda camada da Seção 1.2 (leitura/teste/treino) junto. Contraria diretamente o corte que o próprio Tiago pediu ("não tente entregar tudo") — dependência real (Seção 1.1) significa que isso só pode ser calibrado depois de ver a Fundação rodando, não em paralelo.

Finalista 5 — "Fundação completa, mas catálogo de magia bem pequeno pra começar"

Igual ao Finalista 3, mas com um catálogo inicial pequeno (10-15 magias, não as 100 do relatório de uma vez) — mesmo raciocínio que venceu a Assembleia 07 pros itens: mecanismo completo, conteúdo inicial pequeno, expande depois sem nova assembleia.

5. Votação

Agente	Voto	Motivo
Game System Designer	Finalista 5	Catálogo pequeno dá espaço pra testar a curva de INT/XP em mesa antes de crescer; insiste que a mudança de ficha seja aprovada à parte
AI Master Engineer	Finalista 3 ou 5 (indiferente ao tamanho do catálogo) — com objeção de sequenciamento mantida	Mecanismo de resumo-com-teto é o que importa; reforça que isso não sobe antes do portão de orçamento da Groq
Backend Engineer	Finalista 3	Prefere não limitar artificialmente o catálogo já que ele é estático e barato de qualquer tamanho — voto vencido, não bloqueante
Narrative Writer	Finalista 5	Catálogo pequeno dá tempo de reescrever cada magia no tom certo

Frontend Engineer	Finalista 5	Lista curta de magias conhecidas é mais fácil de encaixar no painel já lotado (personagem + inventário + magias)
Infra Engineer	Finalista 3 ou 5 (indiferente)	Sem preferência de custo relevante
Code QA Engineer	Finalista 3 ou 5, nunca 4	Rejeita Finalista 4 pelo mesmo motivo da Assembleia 07 — nada pode ficar pela metade fingindo funcionar
Test Engineer	Finalista 3 ou 5	Qualquer um entrega a fatia vertical completa e testável; rejeita 1/2 por não fechar o ciclo
Orchestrator	Finalista 5	Resolve a divergência de tamanho de catálogo a favor do corte mais conservador, sem abrir mão de nenhuma peça mecânica pedida pra esta camada

Resultado: Finalista 5 vence — mesmo padrão de decisão da Assembleia 07 (mecanismo completo, conteúdo inicial pequeno).

6. Vencedor — com as objeções incorporadas

Finalista 5 — Fundação completa (Inteligência + XP + catálogo de magias + desbloqueio automático), catálogo inicial pequeno (10-15 magias), pergaminho/grimório e encantamento de jogador em versões próprias mais adiante.

Duas condições não-negociáveis incorporadas do voto minoritário:

- 1 Portão de orçamento da Groq primeiro (AI Master Engineer)** — nem isto, nem os itens da Assembleia 07, sobem em código antes desse mecanismo estar implementado e testado. Já era condição da Assembleia 07; fica reafirmada e reforçada aqui, porque magia é o sistema de maior risco de custo até agora.
- 2 INT como 4º atributo é decisão de ficha e precisa da aprovação explícita do Tiago separadamente do resto (Game System Designer + Code QA Engineer)** — não é implementada só por esta assembleia ter sido aprovada em bloco; precisa de um "sim" específico a essa parte.

O que entra na próxima versão (Fundação)

- Atributo Inteligência (novo, fora do orçamento de criação de 6, sobe só por XP) — **sujeito à condição 2 acima.**

- Mecanismo de XP/progressão — o que conta como XP (missão concluída? combate vencido? os dois?) fica como decisão de implementação do Game System Designer dentro do que já está aprovado aqui, não precisa de nova assembleia só por isso.
- `src/spells.js`: catálogo estático, 10-15 magias, fonte SRD 5.1 (mesma proveniência do bestiário/itens), reescritas no tom do jogo.
- `window.MWRPG_SPELL_TIERS`: limiares de INT que liberam cada magia, travado em código.
- Desbloqueio automático — o código detecta quando INT cruza um limiar e libera a magia, mestre só narra o resultado.
- Resumo compacto de "magias conhecidas" reinjetado a cada turno com teto de 8-10 nomes (Seção 1.3), nunca a lista/descrição completa.
- Extensão do painel de ficha com lista de magias conhecidas.

O que fica pra depois, e por quê

- **Pergaminhos/grimórios** (leitura, teste de conhecimentos gerais + INT, treino escalonado por nível) — precisa da Fundação rodando de verdade primeiro pra calibrar dificuldade, e precisa do sistema de itens (Assembleia 07) já implementado, já que scroll/grimório é item.
- **Encantamento por jogador** (aplicar spell conhecida como buff temporário em item, com força/duração por INT/nível) — depende de magias conhecidas suficientes pra fazer sentido, então só depois da Fundação e de pergaminho/grimório terem dado tempo de acumular algumas magias em jogo.
- **Expansão do catálogo além das 10-15 iniciais** — tarefa de conteúdo contínua, mecanismo já aguenta crescer sem nova assembleia.

Aguardando aprovação do Tiago

Nenhuma pergunta bloqueante nova nesta rodada — as duas da Assembleia 07 já foram respondidas. Duas coisas que precisam do "sim" dele especificamente antes de qualquer código, já destacadas acima:

- 1 **Confirma que Inteligência vira um 4º atributo novo** (fora do orçamento de criação de 6 entre CRP/MNT/ALM, sobe só por XP), e não um apelido/derivação de MNT? É a única mudança desta assembleia que toca a ficha canônica.
- 2 **A reconciliação da Seção 1** (magia inerente promove o degrau só até o maior entre origem-do-monstro e presença-de-magia; encantamento de jogador nunca muda o degrau) bate com o que você tinha em mente pro caso do dragão de gelo, ou você via isso diferente?

Fora essas duas, a sequência de 3 versões (Fundação → Pergaminho/ Grimório → Encantamento), o corte da Fundação, e as duas condições não- negociáveis (portão de orçamento da Groq, aprovação separada da mudança de ficha) estão propostos e prontos — nada implementado até você confirmar.